Лабораторная работа №3: «Организация циклов». Задание 1

Цель работы:

Дать студентам практический навык в использовании базовых конструкций структурного программирования - операторов цикла. Работа составлена из трёх заданий.

Постановка задачи

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной графически (см. лабораторная работа № 2, задание 1), на интервале от Хнач до Хкон с шагом dx. Интервал и шаг задать таким образом, чтобы проверить все ветви программы. Таблицу снабдить заголовком и шапкой.

Задания к лабораторной работе №3 «Организация циклов». Задание 2

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной графически (см. задание 1 лабораторной работы № 2, стр. 7), на интервале от `Хнач` до `Хкон` с шагом `dx`. Интервал и шаг задать таким образом, чтобы проверить все ветви программы. Таблицу снабдить заголовком и шапкой.

Лабораторная работа №3: «Организация циклов». Задание 2

Постановка задачи

Для десяти выстрелов, координаты которых задаются генератором случайных чисел, вывести текстовые сообщения о попадании в мишень (см. лабораторная работа № 2, задание 2).

Лабораторная работа №3: «Организация циклов». Задание 3

Постановка задачи

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции интегрального синуса, заданной с помощью степенного ряда, на интервале от `Хнач` до `Хкон` с шагом `dx` с точностью ε – эпсилон.

Таблицу снабдить заголовком и шапкой. Каждая строка таблицы должна содержать значение аргумента, значение функции и количество просуммированных членов ряда.

$$Si(x) = \int_0^x \frac{Sin(x)}{x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2\cdot n+1}}{(2\cdot n+1)!\cdot(2\cdot n+1)} = x - \frac{x^3}{3!\cdot 3} + \frac{x^5}{5!\cdot 5} - \ldots + \quad |x| < \infty$$

Теоретическое введение

При решении подобных задач, в которых имеется общая формула вычисления элемента ряда, очень полезно получить рекуррентную формулу. Такая формула позволяет упростить процесс программирования и ускоряет работу программы, так как получение следующего результата основывается на предыдущем. Особое внимание следует обратить на сходимость ряда. Если ряд расходится или сходится слабо, то программа может формировать сообщения о переполнении значений переменных или выводить неверный результат. Следует обращать внимание на границы допустимых значений аргумента.

1. Будем искать рекуррентное соотношение в виде выражения: $a_{n+1} = k \cdot a_n$. Получим выражение для *k*:

$$k = \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^{2\cdot(n+1)+1} \cdot (2\cdot n+1)!\cdot(2\cdot n+1)}{(2\cdot(n+1)+1)!\cdot(2\cdot(n+1)+1)\cdot(-1)^n \cdot x^{2\cdot n+1}} = -\frac{x^2 \cdot (2\cdot n+1)}{(2\cdot n+2)\cdot(2\cdot n+3)^2}$$

При выполнении преобразования выражение факториала в знаменателе было преобразовано к виду:

(2·(n+1)+1)! = (2·n+3)! = (2·n+1)!·(2·n+2)·(2·n+3)

2. Для решения задачи нам потребуется два цикла. Первый цикл `While` (с предусловием), будет обеспечивать изменение значения переменной `X` от `Хнач` до `Хкон` с шагом `dx`. Второй цикл – это цикл с постусловием. Он нужен для итерационных вычислений элементов ряда с $|a_n| < \varepsilon$.

Задание к лабораторной работе №2 "Организация циклов". Задание 3

Вычислить и вывести на экран монитора в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда Тейлора, на интервале от `Хнач` до `Хкон` с шагом `dx` и точностью `ε`. Таблицу снабдить заголовком и шапкой. Каждая строка таблицы должна содержать значение аргумента, значение функции и количество просуммированных членов ряда.

1. $\ln\frac{x+1}{x-1} = 2\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2\cdot n+1)\cdot x^{2\cdot n+1}} = 2\cdot\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{3\cdot x^3}+\frac{1}{5\cdot x^5}+\ldots\right), \qquad |x|>1$

2. $e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^n}{n!} = 1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}-\ldots, \qquad |x|<\infty$

3. $e^{x} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\ldots, \qquad |x|<\infty$

4. $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{n+1}}{n+1} = x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots, \qquad -1<x\le 1$

5. $\ln\frac{1+x}{1-x} = 2\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2\cdot n+1}}{2\cdot n+1} = 2\cdot\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\ldots\right), \qquad |x|<1$

6. $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} = -\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\ldots\right), \qquad -1\le x<1$

7. $arcctg(x) = \frac{\pi}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\cdot x^{2\cdot n+1}}{2\cdot n+1} = \frac{\pi}{2}-x+\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}+\ldots, \qquad x\le 1$

8. $arctg(x) = \frac{\pi}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2\cdot n+1)\cdot x^{2\cdot n+1}} = \frac{\pi}{2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{3\cdot x^3}-\frac{1}{5\cdot x^5}+\ldots, \qquad x>1$

9. $arctg(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\cdot x^{2\cdot n+1}}{(2\cdot n+1)} = x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\ldots, \qquad |x|\le 1$

10. $Arth(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2\cdot n+1}}{2\cdot n+1} = x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\frac{x^7}{7}+\ldots, \qquad |x|<1$

11. $Arcth(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2\cdot n+1)\cdot x^{2\cdot n+1}} = \frac{1}{x}+\frac{1}{3\cdot x^3}+\frac{1}{5\cdot x^5}+\ldots\ , \qquad |x|>1$

12.

$$\frac{1}{x+3}=\frac{1}{2}-\frac{(x+1)}{2^2}+\frac{(x+1)^2}{3}-\dots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot(x+1)^n}{2^{n+1}}$$

, –3 < x < 1

13. $e^{-x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2\cdot n}}{n!}=1-x^2+\frac{x^4}{2!}-\frac{x^6}{3!}+\frac{x^8}{4!}-\dots, \qquad |x|<\infty$

14. $\cos(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2\cdot n}}{(2\cdot n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\dots, \qquad |x|<\infty$

15. $\frac{\sin(x)}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2\cdot n}}{(2\cdot n+1)!}=1-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\frac{x^6}{7!}+\dots, \qquad |x|<\infty$

16. $\ln(x)=2\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{2\cdot n+1}}{(2\cdot n+1)\cdot(x+1)^{2\cdot n+1}}=2\cdot\left(\frac{x-1}{x+1}+\frac{(x-1)^3}{3\cdot(x+1)^3}+\frac{(x-1)^5}{5\cdot(x+1)^5}+\dots\right), \qquad x>0$

17. $\ln(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^{n+1}}{(n+1)\cdot(x+1)^{n+1}}=\frac{x-1}{x}+\frac{(x-1)^2}{2\cdot x^2}+\frac{(x-1)^3}{3\cdot x^3}+\dots, \qquad x>\frac{1}{2}$

18. $\ln(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot(x-1)^{n+1}}{(n+1)}=(x-1)-\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{(x-1)^3}{3}-\dots, \qquad 0<x\le 2$

19. $\arcsin(x)=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot\dots\cdot(2\cdot n-1)\cdot x^{2\cdot n+1}}{2\cdot4\cdot\dots\cdot2\cdot n\cdot(2\cdot n+1)}=x+\frac{x^3}{2\cdot3}+\frac{1\cdot3\cdot x^5}{2\cdot4\cdot5}+\frac{1\cdot3\cdot5\cdot x^7}{2\cdot4\cdot6\cdot7}+$

$+\frac{1\cdot3\cdot5\cdot7\cdot x^9}{2\cdot4\cdot6\cdot8\cdot9}+\dots, \qquad |x|<1.$

20. $\arccos(x)=\frac{\pi}{2}-\left(x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot\dots\cdot(2\cdot n-1)\cdot x^{2\cdot n+1}}{2\cdot4\cdot\dots\cdot(2\cdot n)\cdot(2\cdot n+1)}\right)=$

$$\arccos(x)=\frac{\pi}{2}-\left(x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot\dots\cdot(2\cdot n-1)\cdot x^{2\cdot n+1}}{2\cdot4\cdot\dots\cdot(2\cdot n)\cdot(2\cdot n+1)}\right)=$$

$$=\frac{\pi}{2}-\left(x+\frac{x^3}{2\cdot3}+\frac{1\cdot3\cdot x^5}{2\cdot4\cdot5}+\frac{1\cdot3\cdot5\cdot x^7}{2\cdot4\cdot6\cdot7}+\frac{1\cdot3\cdot5\cdot7\cdot x^9}{2\cdot4\cdot6\cdot8\cdot9}+\dots\right),\ |x|<1$$

21. $sh(x)=\frac{1}{2}\cdot(e^x-e^{-x})=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2\cdot n+1}}{(2\cdot n+1)!}=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^7}{7!}+ \qquad \left[x^2<\infty\right]$

22 $ch(x) = \frac{1}{2} \cdot (e^x + e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2 \cdot n}}{(2 \cdot n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \qquad \left[x^2 < \infty\right]$

23 $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = 2 \cdot \left[\frac{1}{2x+1} + \frac{1}{3 \cdot (2x+1)^3} + \frac{1}{5 \cdot (2x+1)^5} + \ldots\right] \qquad (2x+1)^2 > 1$

24. $(1+x)^{\frac{1}{4}} = 1 + \frac{1}{4} \cdot x - \frac{1}{4}\frac{3}{8} \cdot x^2 + \frac{1}{4}\frac{3}{8}\frac{7}{12} \cdot x^3 - \frac{1}{4}\frac{3}{8}\frac{7}{12}\frac{11}{16} \cdot x^4 + \ldots \qquad |x| \le 1$

25. $(1-x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} \cdot x - \frac{1}{2}\frac{1}{4} \cdot x^2 - \frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{6} \cdot x^3 - \frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{6}\frac{5}{8} \cdot x^4 - \ldots \qquad |x| \le 1$

26. $(1+x)^{-\frac{1}{3}} = 1 - \frac{1}{3} \cdot x + \frac{1}{3}\frac{4}{6} \cdot x^2 - \frac{1}{3}\frac{4}{6}\frac{7}{9} \cdot x^3 + \frac{1}{3}\frac{4}{6}\frac{7}{9}\frac{10}{12} \cdot x^4 - \ldots \qquad |x| \le 1$

27. $(1+x)^{-3} = 1 - \frac{1}{1 \cdot 2}(2 \cdot 3 \cdot x - 3 \cdot 4 \cdot x^2 + 4 \cdot 5 \cdot x^3 - 5 \cdot 6 \cdot x^4 + \ldots) \qquad |x| \le 1$

28. $(1-x)^{-4} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot x + 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot x^2 + 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot x^3 + 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot x^4 + \ldots) \qquad |x| \le 1$

29. $(1+\mathrm{x})^{-5} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}(2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \mathrm{x} - 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \mathrm{x}^2 + 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot \mathrm{x}^3 - 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \mathrm{x}^4 + \ldots$

$|x| \le 1$.

30. $\ln(1 + 2\mathrm{x}) = \ln 7 + \frac{2(\mathrm{x}-3)}{7} - \frac{2^2(\mathrm{x}-3)^2}{2 \cdot 7^2} + \cdots (-1)^{\mathrm{n}+1} \cdot \frac{2^{\mathrm{n}}(\mathrm{x}-3)^{\mathrm{n}}}{\mathrm{n} \cdot 7^{\mathrm{n}}}, \quad -\frac{1}{2} < x \le \frac{13}{2}$